車間距離制御と数値シミュレーション

BV25089 村上明日菜

令和 8 年 10 月 30 日

1　はじめに

車両の安全な走行や交通の円滑化には，前方車両との適切な車間距離を維持することが重要である．本研究では，前方車両と後方車両の運動を数式で表した車間距離制御モデルを構築し，数値シミュレーションによって車両の挙動を調べる．「前方車両が減速したとき，後続車両はどのように車間距離を維持するのか．また，制御ゲイン K_d を変えると車両の動きはどう変化するのか？」という問いを考えることを目標とする．

2　車間距離制御の数学モデル

先行車（添字 L）と追従車（添字 F）を 1 次元上の質点とし，追従車の加速度 a_F を制御入力，先行車の加速度 a_L を外部入力とする．車間距離誤差 e_d と速度差 e_v を

$$e_d = (x_L - x_F) - d_{\mathrm{ref}}, \qquad e_v = v_L - v_F$$

と定義すると，状態方程式は

$$\dot{e}_d = e_v, \qquad \dot{e}_v = a_L - a_F$$

となる．制御なしでは安定でない（固有値が 0 の二重根）．

3　制御則の設計

追従車の加速度を次式で決める．

$$a_F = K_d\, e_d + K_v\, e_v$$

$a_L = 0$ のとき，閉ループ系の特性方程式は

$$s^2 + K_v s + K_d = 0$$

となり，安定条件は $K_d > 0$，$K_v > 0$ である．また

$$\omega_n = \sqrt{K_d}, \qquad \zeta = \frac{K_v}{2\sqrt{K_d}}$$

であり，K_d を大きくすると応答は速くなるが ζ が小さくなり振動的になると予想される．

4　シミュレーションと考察

先行車は $t = 10 \sim 12\,\mathrm{s}$ に $-2\,\mathrm{m/s^2}$ で減速する．追従車の加速度は $-3 \sim 2\,\mathrm{m/s^2}$ に制限し，刻み幅 $0.01\,\mathrm{s}$ のオイラー法で $30\,\mathrm{s}$ 間計算した．初期位置は先行車 $30\,\mathrm{m}$，後続車 $0\,\mathrm{m}$，初期速度は両車とも $15\,\mathrm{m/s}$，目標車間距離は $30\,\mathrm{m}$ とし，$K_v = 0.8$ を固定して K_d を変化させた（基準は $K_d = 0.2$）．

結果を図 2 に示す．先行車の減速に伴って車間距離は一旦減少し，その後後続車の速度が調整されて目標値に近づいた．また，K_d を大きくすると車間距離の減少が抑えられ，目標値への回復が速くなる傾向が見られた．一方，$K_d = 0.4$ では車間距離が目標値を一時的に超えた．これは K_d の増加で ζ が小さくなり，応答が振動的になるという予想と一致する．

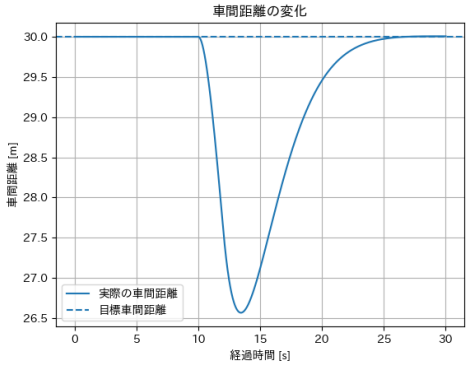


図 1　シミュレーション結果（車間距離）

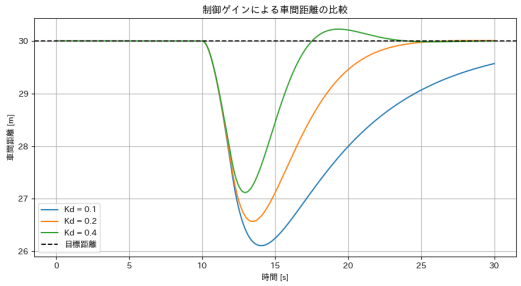


図 2　制御ゲイン K_d による車間距離の比較

5　最後に

本研究では，先行車と後続車からなる車両追従系を対象に，車間距離と速度差に基づくフィードバック制御を設定し，数値シミュレーションで追従挙動を解析した．その結果，先行車の減速に応じた後続車の追従動作を実現できること，および K_d を大きくすると回復が速くなる一方，$K_d = 0.4$ では目標値を一時的に超えることを確認した．今後は車両の速度や加速度も評価し，車間距離の維持と応答の安定性の両面から制御性能を検討したい．

参考文献

[1] はじめての制御工学 著 佐藤和也/平元和彦/平田研二, 2018.
[2] MATLAB/Simulink による制御工学入門 著 川田昌克, 2020
[3] 自動車の自動運転システム-環境センシング技術と車両制御アルゴリズム, https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejjournal/135/7/135_433/_pdf, Accessed: October 29, 2026.